

1) Responda en forma sintética:

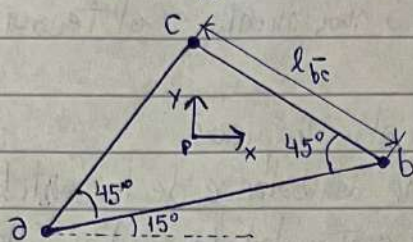
- i) ¿Cómo se define una matriz ortogonal? ¿Y qué ocurre si es una rotación propia?
- ii) Si σ es un tensor de segundo orden cartesiano, ¿cuál es la definición de este tipo de tensores?
- iii) ¿Qué indica la fórmula de Cauchy?
- iv) ¿A qué ángulo se encuentra la normal al plano donde actúan las tensiones tangenciales máximas respecto a las direcciones principales?
- v) ¿Un cuerpo ^{no sometido a} sometido a movimiento si el tensor de deformación es nulo en todo el cuerpo?
- vi) ¿Cómo se define un material isotrópico?
- vii) ¿Qué conclusión se obtiene del balance de la cantidad de movimiento angular?
- viii) Obtenga de la ecuación de continuidad la condición de incompresibilidad sobre el campo velocidad, considerando que se utiliza una descripción euleriana de los campos.

2) Considere el campo tensorial de tensiones indicado a continuación y resuelva las siguientes consignas.

$$\sigma(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{x_2 x_3}{2} & 0 \\ \frac{x_2 x_3}{2} & -x_2^2 & -\frac{x_1}{2} \\ 0 & -\frac{x_1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

- a) Determine las fuerzas de cuerpo para que el campo tensorial de tensiones dado esté en equilibrio.
- b) Determine el vector tensión en el punto de coordenadas $[-\sqrt{3}, 1, 1]$ y sus vectores proyección normal y tangencial que actúan en el plano definido por la ecuación $3x_1 + 2(x_2 - 1) - \sqrt{3}(x_3 - 4) = 0$ y la normal al plano $\underline{n}$ cumple que $\underline{n} \cdot \underline{e}_1 > 0$ (donde $\underline{e}_1$ es el vector unitario en la dirección x_1).
- c) (Sólo para libres) Calcule las tensiones principales en el punto indicado en el inciso b.

- 3) Experimentalmente se midieron los cambios de longitud que sufrieron los segmentos $\overline{ab}$, $\overline{bc}$ y $\overline{ca}$ del triángulo cuyo esquema se indica en la figura, al someter el cuerpo a una deformación. Asumiendo la hipótesis de pequeñas deformaciones y una deformación homogénea alrededor del punto P, ¿cuál es el tensor de deformaciones de ese punto expresado en la base X-Y? Considere los siguientes datos: $\Delta L_{\overline{ab}} = 0.0004$, $\Delta L_{\overline{bc}} = 0.0002$, $\Delta L_{\overline{ca}} = 0.0005$, $L_{\overline{bc}} = 1$.



- 4) Responda las siguientes consignas considerando un sólido plano (problema 2D) definido en un sistema cartesiano x-y, donde todas las componentes del tensor de tensiones y de deformaciones con componente en la dirección principal a ese plano (dirección z) son nulas y las otras componentes no nulas solo dependen de x e y. Considere las siguientes componentes del tensor de tensiones $\underline{\sigma}$ y de las fuerzas másicas $\underline{b}$:

$$\sigma_{xx} = \beta x^2 y^2, \quad \sigma_{yy} = -\beta x^2 y^2, \quad \sigma_{xy} = \beta(x^3 - y^3)/3, \quad b_x = \beta y^2 - 2\beta x y^2, \quad b_y = 2\beta x^2 y - \beta x^2$$

siendo β una constante arbitraria.

- a) Determine las deformaciones $\epsilon(x, y)$ a las que está sometido el cuerpo del problema si el sólido es un material elástico hookiano, es decir, su ecuación constitutiva está dada por $\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}$, donde λ y μ son parámetros materiales (primer y segundo parámetro de Lamé) constantes en el dominio.

- b) ¿Las deformaciones halladas en el inciso a son compatibles? Justifique.

- 5) Considere un problema de transferencia de calor en un cuerpo sólido estático (con dominio arbitrario Ω encerrado por una superficie Γ con normal geométrica $\underline{n}$) definido por la siguiente ecuación diferencial: $-\nabla \cdot (-k \nabla \varphi) + q = 0$, donde φ es la temperatura (variable fundamental del problema), k es el coef. de conductividad escalar y q es el término fuente. Obtenga la expresión variacional del problema descrito. Considere que en una parte de la frontera Γ , Γ_φ , se impone la temperatura $\varphi = \alpha$ y que, en el resto de la frontera Γ , Γ_h , se impone el flujo $k \nabla \varphi \cdot \underline{n} = \beta$, donde α y β son constantes arbitrarias. En el desarrollo indicar las simplificaciones

Final 22/7/25

- i) Una matriz Q cuadrada se define como ortogonal si su transpuesta es igual a su inversa
 $Q^T = Q^{-1}$ completo lo cubren $Q^T Q = Q \cdot Q^T = I$

Propiedad propia: determinante = 1

- ii) Tensor de segundo orden $\sigma_{ij} = Q_{ik} Q_{jl} \sigma_{kl}$

Operador lineal que relaciona dos vectores. Sus componentes se transforman bajo un cambio de base con las matrices Q

- iii) Cauchy = $T = \sigma \cdot \hat{n}$ el vector Tensión (T) depende linealmente de una normal exterior unitaria a través del tensor de tensiones σ

- iv) La normal al plano donde actúan las tensiones Tangenciales máximas respecto a las direcciones principales se encuentra a 45°

- v) El cuerpo puede haber ~~no sometido~~ ^{de deformación} a movimientos. Tensor más ^{de deformación} ~~uniforme~~ indica que no hubo deformaciones pero pudo haber rotación o traslación

- vi) Material Isotrópico: Sus propiedades no dependen de la dirección. Sus componentes forman un invariante para rotaciones arbitrarias

- vii) Balance de la cantidad de movimiento angular?

La principal conclusión es que el Tensor de Tensiones de Cauchy es Simétrico $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$

- viii) Continuidad angular $\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla(PV) = 0 \rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial t} + V \cdot \nabla P \right) + P \cdot \nabla V = 0$

$$\frac{\partial P}{\partial t} + P \cdot (\nabla V) = 0$$

$$\frac{DP}{Dt}$$

Final 2025 7-22

$$2) \quad \Theta(x_1, x_2, x_3) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{x_2 x_3}{2} & 0 \\ \frac{x_2 x_3}{2} & -x_2^2 & -\frac{x_1}{2} \\ 0 & -\frac{x_1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

a) Equilibrio

$$\begin{cases} \frac{\partial \Theta_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{21}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{31}}{\partial x_3} + b_1 = 0 \rightarrow \frac{x_3}{2} + b_1 = 0 \rightarrow [b_1 = -\frac{x_3}{2}] \\ \frac{\partial \Theta_{12}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{32}}{\partial x_3} + b_2 = 0 \rightarrow 0 - 2x_2 + b_2 = 0 \rightarrow [b_2 = 2x_2] \\ \frac{\partial \Theta_{13}}{\partial x_1} + \frac{\partial \Theta_{23}}{\partial x_2} + \frac{\partial \Theta_{33}}{\partial x_3} + b_3 = 0 \rightarrow 0 + 0 + 0 + b_3 = 0 \rightarrow [b_3 = 0] \end{cases}$$

Para que este en equilibrio $B = \begin{bmatrix} -x_3/2 \\ 2x_2 \\ 0 \end{bmatrix}$

b) Vector Tension en $(-\sqrt{3}; 1; 1)$ y sus respectivas proyecciones normal y Tangencial
que actúan en el plano: $3x_1 + 2x_2 - 1 - \sqrt{3}(x_3 - 4) = 0$ y lo normal al plano
 $M \cdot e_3 > 0$ debe estar el vector dentro de dirección x_3

Vector Tension: $T = \sigma \cdot \hat{m}$

Buscamos $\hat{m}$ $m = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$ $|m| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-\sqrt{3})^2}$
 $\hat{m} = \frac{m}{|m|}$ $|m| = 4$

$\hat{m} = \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix}$

demostrado luego que $M \cdot e_3 > 0$ (así debe provenir componente positiva) $3/4 > 0 \checkmark$

$\{T = \sigma \cdot \hat{m}\}$ $P(\sqrt{3}; 1, 1)$
 Normalizados x_1, x_2, x_3 a 0
 $O(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1 \cdot 1}{2} & 0 \\ \frac{1 \cdot 1}{2} & -1^2 & -\frac{(\sqrt{3})}{2} \\ 0 & -\frac{(\sqrt{3})}{2} & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & +\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{pmatrix}$

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & +\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{8} - \frac{2}{4} - \frac{3}{8} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \frac{\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix}$$

Valores Proyección normal y tangencial

$$\|T_{\text{normal}}\| = T \cdot \hat{m} \quad T_{\text{normal}} = \|T_{\text{normal}}\| \cdot \hat{m} \quad T_{\text{tan}} = T - T_{\text{normal}}$$

$$\|T_{\text{normal}}\| = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \sqrt{3}/4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} = \frac{3}{16} - \frac{1}{4} - \frac{3}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$T_{\text{normal}} = \|T_{\text{normal}}\| \cdot \hat{m} = -\frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 3/4 \\ 2/4 \\ -\sqrt{3}/4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3/16 \\ -1/8 \\ \sqrt{3}/16 \end{pmatrix}$$

$$T_{\text{tan}} = T - T_{\text{normal}} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ -1/2 \\ \sqrt{3}/4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3/16 \\ -1/8 \\ \sqrt{3}/16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/16 \\ -3/8 \\ \frac{3\sqrt{3}}{16} \end{pmatrix}$$

c) Tensores Principales a el punto dado

$$\begin{pmatrix} 0-\lambda & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1-\lambda & \sqrt{3}/2 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0-\lambda \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -\lambda & 1/2 & 0 \\ 1/2 & -1-\lambda & \sqrt{3}/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & -\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\lambda & 1/2 \\ 1/2 & -1-\lambda \\ 0 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$$

$$[-\lambda \cdot -\lambda \cdot (-1-\lambda)] - \left[\frac{-3\lambda}{4} - \frac{1\lambda}{4} \right] \rightarrow \lambda^2(-1-\lambda) - (-\lambda) \rightarrow -\lambda^2 - \lambda^3 + \lambda = 0$$

$$-\lambda^3 - \lambda^2 + \lambda = 0$$

$$-\lambda^2 - \lambda + 1$$

$$\frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 2}}{2}$$

$$\lambda \cdot (-\lambda^2 - \lambda + 1) = 0$$

$$a = -1 \quad b = -1 \quad c = 1$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2}$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_3 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$\lambda_2 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

3) Datos: $\Delta l_{ab} = 0.0004$ $\Delta l_{bc} = 0.0002$ $\Delta l_{ac} = 0.0005$
 $l_{bc} = 1$

El ejercicio pide Tanto de deformaciones como de pequeñas deformaciones.

No disponemos de $U(x)$ los desplazamientos ni coordenadas iniciales y finales para aplicar Green Lagrange $\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)$

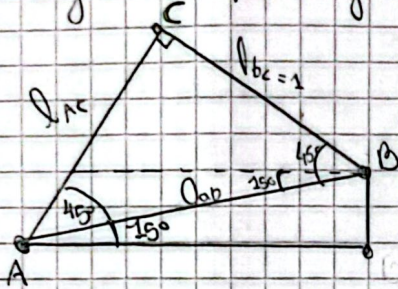
Usamos la fórmula $[\epsilon_\theta = \epsilon_{xx} \cos^2 \theta + \epsilon_{yy} \sin^2 \theta + 2 \epsilon_{xy} \sin \theta \cos \theta]$

Inyectamos ϵ_{xx} ϵ_{yy} ϵ_{xy} para omitir tanto de def. $\begin{bmatrix} \epsilon_{xx} & \epsilon_{xy} \\ \epsilon_{xy} & \epsilon_{yy} \end{bmatrix}$

Sabemos que $\epsilon_{ab} = \frac{\Delta l_{ab}}{l_{ab}}$

Tanto que tienen las longitudes l_{ab} l_{bc} y l_{ac} luego los ángulos respecto al eje X

los ángulos θ respecto al eje X por el triángulo que da origen en base X-Y



$[\theta_{Abx} = 15^\circ]$

$[\theta_{Acx} = 15^\circ + 45^\circ = 60^\circ]$

$[\theta_{Bcx} = 15^\circ - 45^\circ = -30^\circ]$

$\sin 45^\circ = \frac{l_{bc}}{l_{ab}} \rightarrow [l_{ab} = \sqrt{2}]$

$\sin 15^\circ = \frac{l_{ac}}{l_{ab}} \rightarrow [l_{ac} = 1]$

armamos el sistema de 3x3

$\epsilon_{ab} = \frac{\Delta l_{ab}}{l_{ab}} = \frac{0.0004}{2}$

$\epsilon_{bc} = \frac{\Delta l_{bc}}{l_{bc}} = \frac{0.0002}{1}$

ϵ

$\epsilon_{ac} = \frac{\Delta l_{ac}}{l_{ac}} = \frac{0.0005}{1}$

ϵ_{ab}

$\frac{0.0004}{2} = \epsilon_{xx} \cos^2(15^\circ) + \epsilon_{yy} \sin^2(15^\circ) + \epsilon_{xy} \sin(15^\circ) \cos(15^\circ) \quad (1)$

$\frac{0.0005}{1} = \epsilon_{xx} \cos^2(60^\circ) + \epsilon_{yy} \sin^2(60^\circ) + \epsilon_{xy} \sin(60^\circ) \cos(60^\circ) \quad (2)$

$\frac{0.0002}{1} = \epsilon_{xx} \cos^2(-30^\circ) + \epsilon_{yy} \sin^2(-30^\circ) + \epsilon_{xy} \sin(-30^\circ) \cos(-30^\circ) \quad (3)$

$$4) \sigma_{xx} = \beta x^2 y^2 \quad \sigma_{yy} = -\beta x^2 y^2 \quad \sigma_{xy} = \frac{\beta(x^3 - y^3)}{3}$$

$$b_x = \beta y^2 - 2\beta x y^2 \quad b_y = 2\beta x^2 y - \beta x^2$$

a) Deformations $\epsilon(x, y)$ Integrations ϵ_{xx} ϵ_{yy} ϵ_{yx}

Ec. constitución $\sigma_{ij} = \lambda \epsilon_{kk} \delta_{ij} + 2\mu \epsilon_{ij}$

$$\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy} + \epsilon_{zz} = 0$$

$$[\epsilon_{kk} = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}]$$

Derivadas por Ec. constitución

$$\sigma_{xx} = \lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \cdot 1 + 2\mu \epsilon_{xx} \quad (1)$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \cdot 1 + 2\mu \epsilon_{yy} \quad (2)$$

$$\sigma_{yx} = \lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) \cdot 0 + 2\mu \epsilon_{yx} \rightarrow \sigma_{yx} = 2\mu \epsilon_{yx} \quad (3)$$

$$(1) + (2) \rightarrow \sigma_{xx} + \sigma_{yy} = 2\lambda(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}) + 2\mu(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$\sigma_{xx} + \sigma_{yy} = (2\lambda + 2\mu)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$\beta x^2 y^2 + -\beta x^2 y^2 = (2\lambda + 2\mu)(\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$0 = (2\lambda + 2\mu) \cdot (\epsilon_{xx} + \epsilon_{yy})$$

$$[0 = \epsilon_{xx} + \epsilon_{yy}] \quad (4)$$

casos 4 por los 1, 2 y 3

$$(1) \beta x^2 y^2 = \lambda(0) + 2\mu \epsilon_{xx} \rightarrow [\epsilon_{xx} = \frac{\beta x^2 y^2}{2\mu}]$$

$$(2) -\beta x^2 y^2 = \lambda(0) + 2\mu \epsilon_{yy} \rightarrow [\epsilon_{yy} = \frac{-\beta x^2 y^2}{2\mu}]$$

$$(3) \beta \left(\frac{x^3 - y^3}{3} \right) = 2\mu \epsilon_{xy} \rightarrow [\epsilon_{xy} = \frac{\beta(x^3 - y^3)}{6\mu}]$$

b) Son Compatibles?

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y}$$

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\beta x^2 y^2}{2u}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{xx}}{\partial x} = \frac{2x\beta y^2}{2u}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{xx}}{\partial x^2} = \frac{2\beta y^2}{2u}$$

$$\varepsilon_{yy} = -\frac{\beta x^2 y^2}{2u}$$

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{yy}}{\partial x^2} = -\frac{2\beta x^2}{u}$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{\beta(x^3 - y^3)}{6u}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial x} = \frac{3x^2\beta}{6u}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{xy}}{\partial x \partial y} = 0$$

$$\frac{2\beta y^2}{2u} - \frac{2\beta x^2}{2u} = 2 \cdot 0$$

No Son compatibles